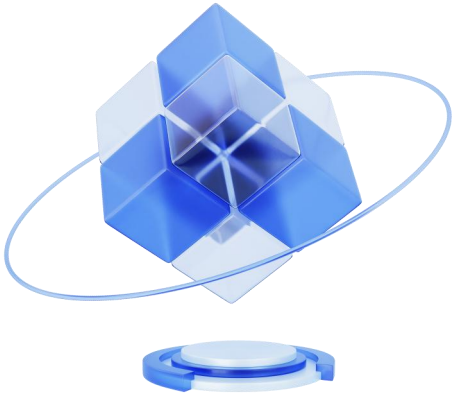
咕泡科技
GUPAO TECH

GUPAO

大模型的产品设计与落地



专注IT·关注职场
FOCUS ON IT · KNOW MORE ABOUT THE WORKPLACE

你的AI入门首选课 | 更专业的满足你定制化AI需求

1 为什么AI项目总是“雷声大，雨点小”？

a、企业AI项目的三大常见失败原因

01 需求没落地

业务痛点不清晰，老板想象的和一线需要的不是同一个东西。→ 没有明确 KPI、没有可量化价值、需求反复变。

02 数据不行

数据脏、散、缺，权限复杂，拿不到、用不了。 → 数据治理不到位，RAG/模型调不准。

03 场景选错

选了“炫酷但不紧急”的场景，而不是“刚需、高频、可闭环”的场景。

04 技术-业务断层

业务不会提需求，技术不懂业务，双方各自说各自的语言。

05 交付不闭环

只做 Demo，不做集成上线；只有原型，没有运维。

06 组织保障不足

预算小、负责人弱、跨部门协作困难。 → 没 Owner、没人拍板、没人推动。

07 期望过高

把 AI 当“魔法”，以为能一步到位，忽略试点–迭代–落地的过程。

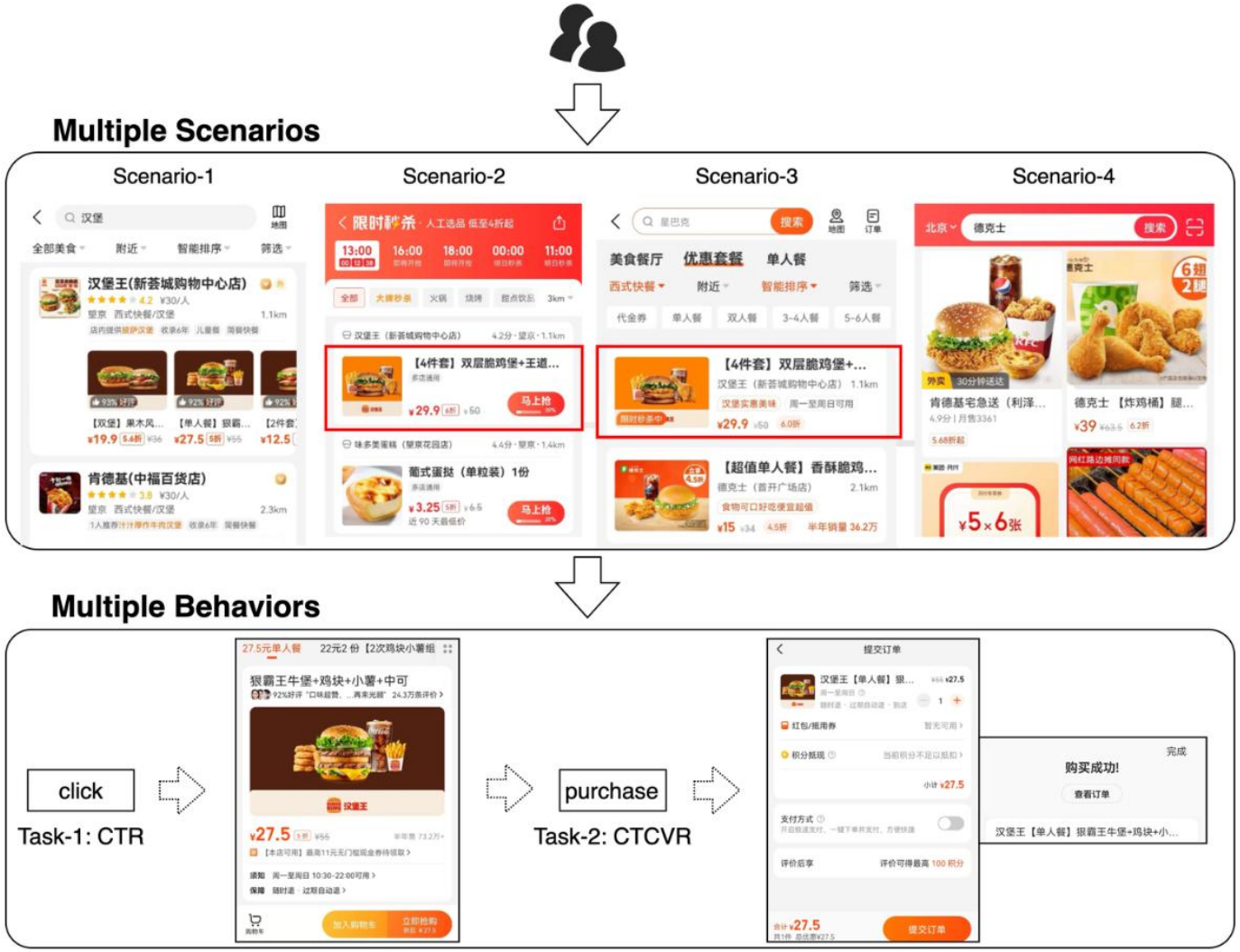
1 为什么AI项目总是“雷声大，雨点小”？

b、成功AI产品的共同特征

特征 1：场景聚焦

特征 2：可持续的数据闭环

特征3：深度融入业务流程



1 为什么AI项目总是“雷声大，雨点小”？

b、成功AI产品的共同特征

特征 1：场景聚焦

特征 2：可持续的数据闭环

特征3：深度融入业务流程

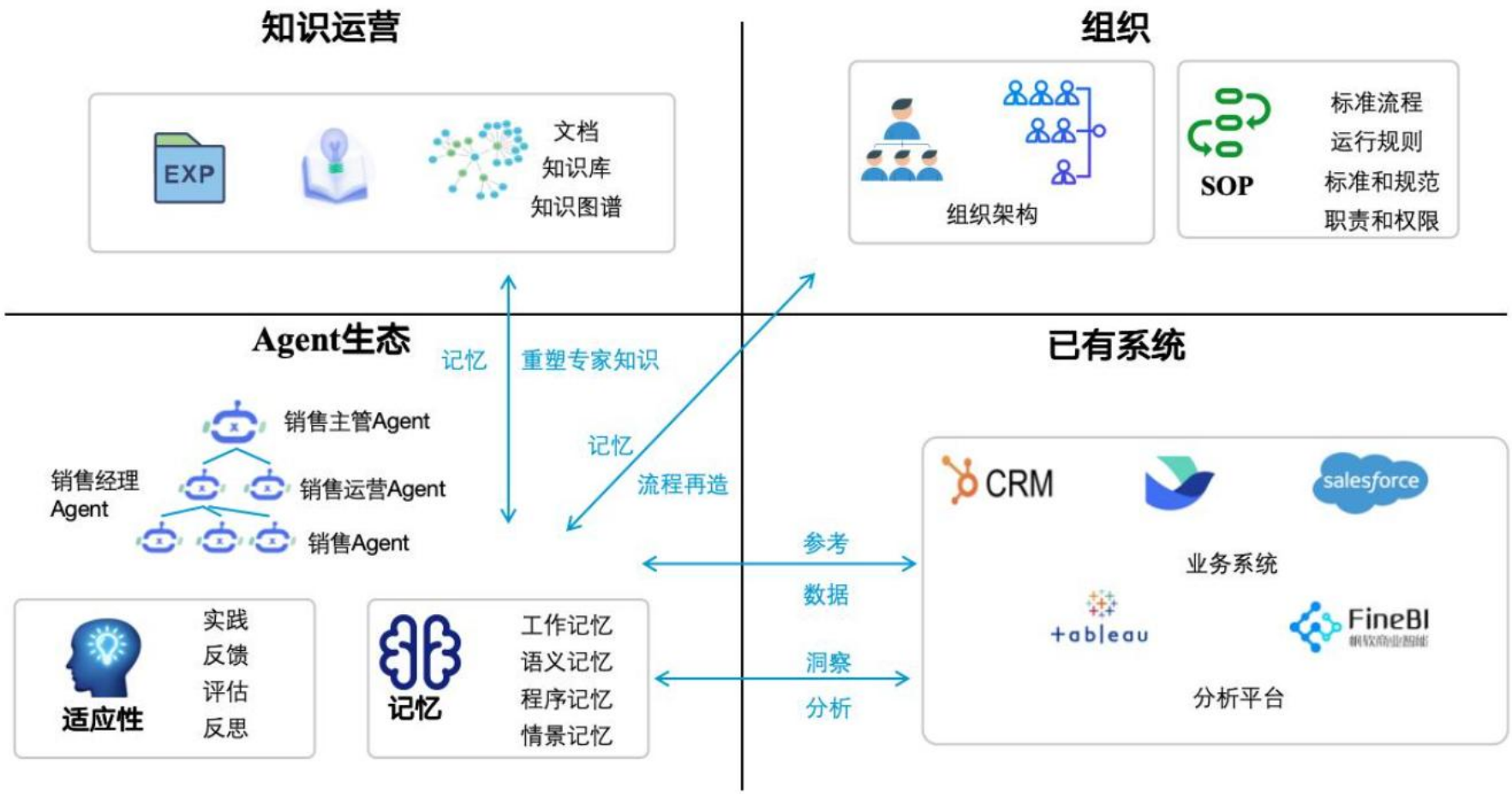
1 为什么AI项目总是“雷声大，雨点小”？

b、成功AI产品的共同特征

特征 1：场景聚焦

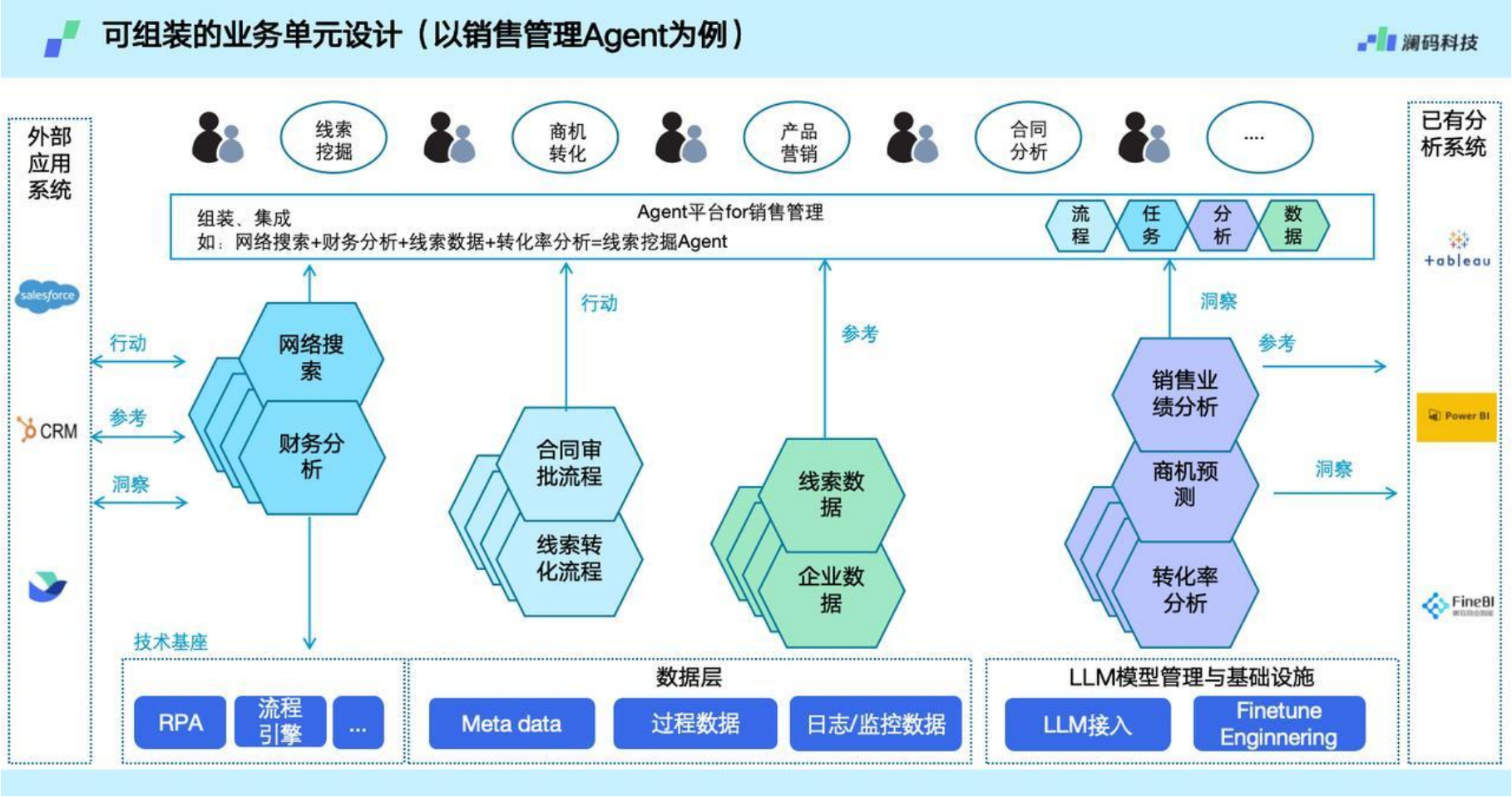
特征 2：可持续的数据闭环

特征3：深度融入业务流程



1 为什么AI项目总是“雷声大，雨点小”？

b、成功AI产品的共同特征



1 为什么AI项目总是“雷声大，雨点小”？

c、AI产品落地的“三阶跃进”模型

Instagram MVP

明确产品目标 → 定义产品的用户行为路径 → 根据用户路径的每个阶段罗列产品功能 → 对功能进行优先级排序 → 构建最终功能集合

明确产品目标	定义产品的用户行为路径	根据用户路径的每个阶段罗列产品功能	对功能进行优先级排序	构建最终功能集合
移动照片分享	拍照 滤镜美化 分享	注册 登录 拍照 滤镜美化 分享 ……	滤镜美化 拍照 分享 注册 登录 ……	滤镜美化 拍照 分享 喜爱 注册 登录 ……

2 从企业内部挖掘AI切入点

a、AI机会挖掘的四象限法（高频率、低频率、高价值、低价值）

01

① 高频 × 高价值（最优先落地象限）

业务每天都在发生（高频）
一旦提升效率/准确率就能产生立竿见影的经济价值（高价值）

02

典型场景

- 客服 FAQ 自动回复
- 银行智能审核（OCR + 大模型）
- 外观质检（制造业）
- 仓储拣货路径优化
- 智能推荐系统（电商/内容平台）
- 客户风险识别（金融）

京东仓储拣货 → 路径优化模型

高频：每天数百万订单

高价值：路径优化 1% = 节省千万级劳动成本

美团智能推荐 → CTR 提升

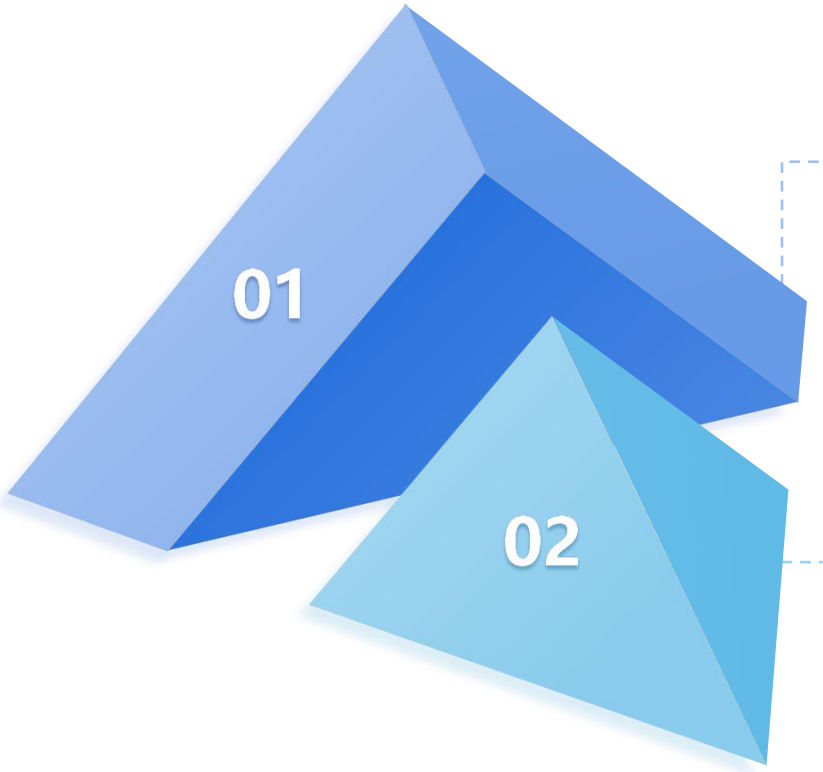
高频：每次打开 App 都发生

高价值：推荐点击提升，直接提升 GMV

结论：一定最优先落地，ROI 最高。

2 从企业内部挖掘AI切入点

a、AI机会挖掘的四象限法（高频率、低频率、高价值、低价值）



企业真实案例

航空发动机故障预测

低频：一年一次 高价值：提前发现一次 → 避免千万损失→

适合做 “AI 辅助决策”，不是完全替代。

结论：适合重点关注，但非首批落地；需结合专家规则。

低频 × 高价值

事件不常发生 但每次发生价值极高（风险、金额、战略）

典型场景：

银行反洗钱（触发频率不高，但涉资巨大）

重大设备故障预测（一次事故=百万损失）

高价值合同解析（合同不多，但一单价值大）

安全事故预警（低频、但高风险）

2 从企业内部挖掘AI切入点

a、AI机会挖掘的四象限法（高频率、低频率、高价值、低价值）

③ 高频 × 低价值（适合自动化 / 提效类 AI）

高频重复操作
单次价值不高→ 但累积价值可观→ 适合 “AI+自动化”

典型场景

自动生成日报、周报
例行对账、日志分析
批量文件分类
语音转文字（会议纪要）
员工 IT 问题自动解答（如密码重置）

- **企业 IT Helpdesk 自动回复**

问题：打印机、VPN、邮箱等重复问
价值：单次不高，但每天几万次
用通用大模型做 FAQ，能节省 70% 人工客服

结论：适合用 AI 降低人工成本，但不会产生战略级价值。

2 从企业内部挖掘AI切入点

a、AI机会挖掘的四象限法（高频率、低频率、高价值、低价值）

④ 低频 × 低价值（最不适合做 AI，优先淘汰）

不常发生

即便解决也价值很低→ 做 AI 成本远高于收益

典型场景

偶尔使用的文档格式整理

低价值的业务统计（半年一次）

临时项目数据清洗

员工内部问卷文本分析（小样本）

企业真实情况

结论：此象限的项目应直接放弃或用人工处理。

许多公司把这种场景也做成 AI项目：

→ 最终都是 PPT 项目、演示项目，没有真实收益

→ 浪费数据、算法、工程资源。

象限	特点	典型场景	AI 优先级
高频 × 高价值	发生频率高，价值巨大	质检、推荐、客服、反欺诈	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （强推）
低频 × 高价值	事件少但涉及大金额/风险	故障预测、反洗钱、大额审批	☆ ☆ ☆ ☆ （重点）
高频 × 低价值	重复多、单次价值低	生成报告、自动分类、IT帮助台	☆ ☆ ☆ （提效）
低频 × 低价值	不常发生也没价值	临时分析、小行政事项	☆ （淘汰）

2 从企业内部挖掘AI切入点

b、六大高频AI场景

知识问答

- 制度/流程/产品快速查问。

业务客服

- 智能应答、工单分流。

分析决策辅助

- 报表解读、洞察生成。

文档处理

- 总结、提取、生成标准文本。

流程自动化

- 表单填报、数据录入、对账。

内容生成

- 营销素材、内部宣传内容。

2 从企业内部挖掘AI切入点

c、如何访谈业务部门？——“五问法”挖掘痛点

问目标：你最想提升的核心指标是什么？

问价值：如果自动化/智能化，能节省多少时间/成本？

问流程：当前流程哪一步最耗时/最易错？

问数据：相关数据在哪、质量如何、能否获取？

问痛点：哪些工作重复、低效、依赖人工？

2 从企业内部挖掘AI切入点

d、输出物：AI机会清单

场景类别	具体落地场景	量化效果（真实可参考区间）	行业示例（可讲案例）
1. 知识问答类（RAG）	制度/流程/产品问答机器人	·检索效率提升 70–90% ·减少人工答疑成本 50–80%	某银行 HR 制度问答：员工问题响应从 2 小时 → 10 秒
2. 文档理解与处理	文档总结、合同要点提取、日报自动生成	·文档处理效率提升 5–10 倍 ·减少人工审核时间 70%+	制造企业合同审核：每份合同从 1.5 小时 → 10 分钟
3. 客服 & 工单自动化	智能客服、自动分类、自动回复模板	·人工客服量降低 30–60% ·工单分流准确率 85–95%	电商平台客服：高峰期人工接待下降 40%
4. 业务流程自动化（AI+RPA）	数据录入、对账、表单处理、审批预审	·人工操作时间减少 60–90% ·减少差错率 80%	金融对账：每日人工 6 小时 → 自动化 30 分钟
5. 分析决策辅助	报表解读、指标异常解释、智能洞察	·分析准备时间减少 70% ·业务洞察覆盖度提升 3–5 倍	某消费金融：日报解读自动生成，节省团队 2 人/天工作量
6. 内容生成	营销文案、方案初稿、SEO 内容	·内容产出效率提升 5–20 倍 ·素材成本降低 60%	保险公司内宣文案自动生成：单月节省 20% 代理人宣传成本
7. 风险 & 合规类	违规文本识别、合规检查、流程监测	·文本审核准确率提升至 90–95% ·人工审核量下降 40–70%	银行合规邮件审核：误报率降低 30%
8. 供应链 & 生产类	采购预测、库存优化、生产进度预警	·库存周转率提升 10–20% ·缺料率下降 30–50%	制造业：库存预测减少资金占用 千万级别

3 设计AI产品原型

a、AI产品设计三大原则：最小可行功能

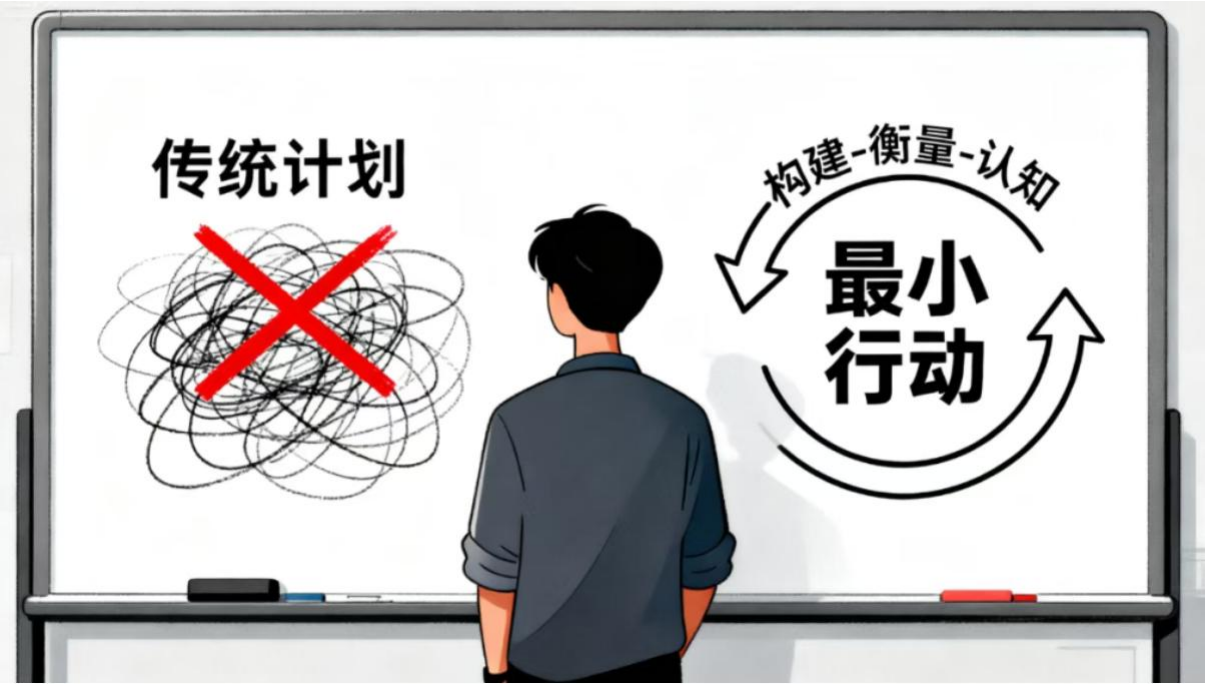
第一步：定义你的“最小行动闭环”。

第二步：设定“数据验证指标”，而非“体感判断”。

第三步：根据数据，快速认知迭代。

清晰，永远是行动的结果，而不是行动的前提。

从今天起，停止对“最优解”的执念，拥抱“速成版”的试错。



3 设计AI产品原型

a、AI产品设计三大原则：自然交互

AI的自然交互

用户说“我有点冷”，系统自动调高温度 2℃。

仓库管理员说“出库 50 件 A 产品”，系统自动记录并同步 ERP。

项目经理说“这份招标书有什么限制条件？”系统返回条款与解释。

用户说“我想听轻松一点的歌”，系统自动切到轻音乐歌单。

成本人员说“生成一份投标报价草稿”，系统拟出基础模板。

司机说“我已到达网点”，系统自动更新配送状态与 ETA。政务服务

群众说“我想办退休手续”，系统自动列出材料与步骤。

核赔人员说“帮我检查这份材料是否齐全”，系统自动核对缺失项。

运维人员说“查一下 3 号变压器的本周告警”，系统自动调取并总结

柜员说“调取这位客户的开户资料”，系统自动聚合关联文档。

工作人员说“生成今天窗口工作汇总”，系统自动生成日报。车企 / 智能座舱

3 设计AI产品原型

a、AI产品设计三大原则：自然交互

护士说“查一下 12 床昨晚的生命体征趋势”，系统直接展示折线图。

各行各业

医生口述“帮我写一份术后医嘱”，系统生成结构化医嘱内容。

信贷专员口述“生成一份贷款评审意见”，系统直接草拟文本。

企业应用场景

质检员说“这批产品有问题吗？”系统自动调取检测数据并给出判断。

业务人员说“查下这家公司风控情况”，系统自动调取征信、舆情与历史授信记录。

操作工语音说“给我生成交接班记录”，系统自动填表。

店长说“补货 20 箱可乐”，系统自动生成采购单并提交审批。

3 设计AI产品原型

a、AI产品设计三大原则：可解释性

答案要可追溯：告诉用户“依据哪条制度/哪段内容”，避免黑箱。

例：HR 问答系统自动显示：来源《请假管理办法》第 3.2 条。

过程要可理解：展示“模型是如何得出结论的”，让业务更放心。

例：评分机器人给出“因资质文件缺少××，推断为不合格”。

输出要可校验：允许用户一键查看原文、对比上下文，减少误判风险。

例：点击“查看原文”，跳转到 PDF 对应页码并高亮。

边界要可预期：告诉用户“能做什么、不能做什么”，降低误用概率。

例：系统提示：本回答不作为法律意见，仅供参考。

自动评分附上“打分理由：满足/不满足 + 条款证据”。

质量异常分析标出“对应的生产批次 + 传感器波动数据”。

安全提示说明触发原因，如“前方车辆减速趋势明显”。

风控建议附上“命中规则/历史案例”，让审批人知道为什么拦截。

3 设计AI产品原型

b、设计工具包

3 设计AI产品原型

英语学习App界面

分享 60 购买

我将为您创建一个基于最新行业趋势的学英语App移动端设计说明文档。

已完成创建 学英语App_设计说明.md

设计说明已完成，融合了2025年最新的移动端设计趋势和英语学习应用的最佳实践，确保现代感、功能性和用户体验的完美结合。

创建了一个现代化的英语学习应用首页，包含进度看板、个性化推荐、六大学习模块入口和成就展示区。

已完成创建 学英语App界面原型.html

简洁现代的蓝色渐变主题，学习卡片配备黏土拟态效果，交互反馈清晰流畅，整体设计营造沉浸式学习氛围。

学英语App界面原型

查看任务中的所有文件

生成完成

内容由 AI 生成

告诉 AI 如何继续...

极速

学英语App界面原型

导入至墨刀

EngLearn

今日学习 25分钟

连续打卡 8天

已掌握 126词

今日推荐

商务谈判短语

掌握10个关键商务表达

3/10

开始学习

学习中心

词汇 语法 听力

4 AI实现与技术选型

a、技术选型决策树

1. 是否需要实时?

要实时（<1s） → 选 小模型 / 本地部署 / 向量检索快路径

不实时 → 选 大模型 / 云端能力

2. 数据结构化程度?

结构化 → 用 规则 + RPA + 检索

非结构化（文档/图片） → 用 RAG + 多模态模型

3. 是否需要业务可控?

需要强可控 → 规则 + 微调小模型（SFT/LoRA）

不强可控 → 大模型+提示词工程

4. 数据量是否足够?

数据丰富 → 可微调专属模型

数据不足 → 用开源大模型 + RAG

5. 是否涉及核心敏感数据?

涉及敏感数据 → 私有化、国产化模型、本地部署

不敏感 → 云端 API 更快上线

6. 预算是否有限?

低预算 → 开源小模型（7B/13B） + RAG

高预算 → 大模型 + 微调 + 专属向量库

7. 交付场景是否复杂?

单场景 → 单模型即可

多流程/多系统联动 → Agent + Workflow

4 AI实现与技术选型

b、四大实现路径对比

直接调用大模型 API

- 特点：最快上线、无需运维
- 适用：聊天、总结、内容生成
- 成本：按量计费，单次便宜，规模贵
- 风险：数据需脱敏，能力有限可控性弱

RAG（检索增强生成）

- 特点：不训练模型，也能做到“懂业务”
- 适用：制度问答、文档理解
- 成本：中等，重点在向量库与清洗
- 价值：准确率能提升 20–50%

小模型微调（SFT/LoRA）

- 特点：可控性强、风格一致
- 适用：专业场景、固定格式、合规审查
- 成本：需数据集；训练一次即可长期使用
- 价值：比纯 RAG 更稳定，越用越准

Agent 工作流（多模型编排）

- 特点：能“干活”、能执行任务
- 适用：工单处理、流程自动化、系统联动
- 成本：最高，需要系统集成
- 价值：带来 流程级效率提升（3–10 倍）

4 AI实现与技术选型

c、MVP开发三步法

MVP 开发三步法（精炼版）

1. 定义最小价值点

只做最能证明价值的 一个动作。
示例：制度问答机器人 → 先只做“查假期制度”。

2. 设计最小可行流程（MVF）

只保留必需步骤：输入 → 处理 → 输出。示例：上传 PDF → 自动抽取 → 返回答案。

3. 构建最小可用产品（MVP）

用最快方式上线一个能“跑起来”的版本。示例：用 Dify/RAG 实现 1 个问答页面即可试点。

⋆ 一句话总结

先证明价值，再完善流程，最后再做系统。

5 发布推广语迭代

a、发布前准备

S

发布前准备（精炼版）

Specific

M

1. 明确试点范围

只选 1 个部门、1 个流程，先小范围试跑。

Measurable

A

2. 建立使用指南

准备简短《用户手册 + 常见问题 FAQ》，保证人人看得懂。

Attainable

R

3. 做关键用户培训

挑 3–5 个业务骨干做 KOL，先教会再推广。

4. 设置灰度发布

先开放 10% 用户，稳定后再全量上线。

Relevant

T

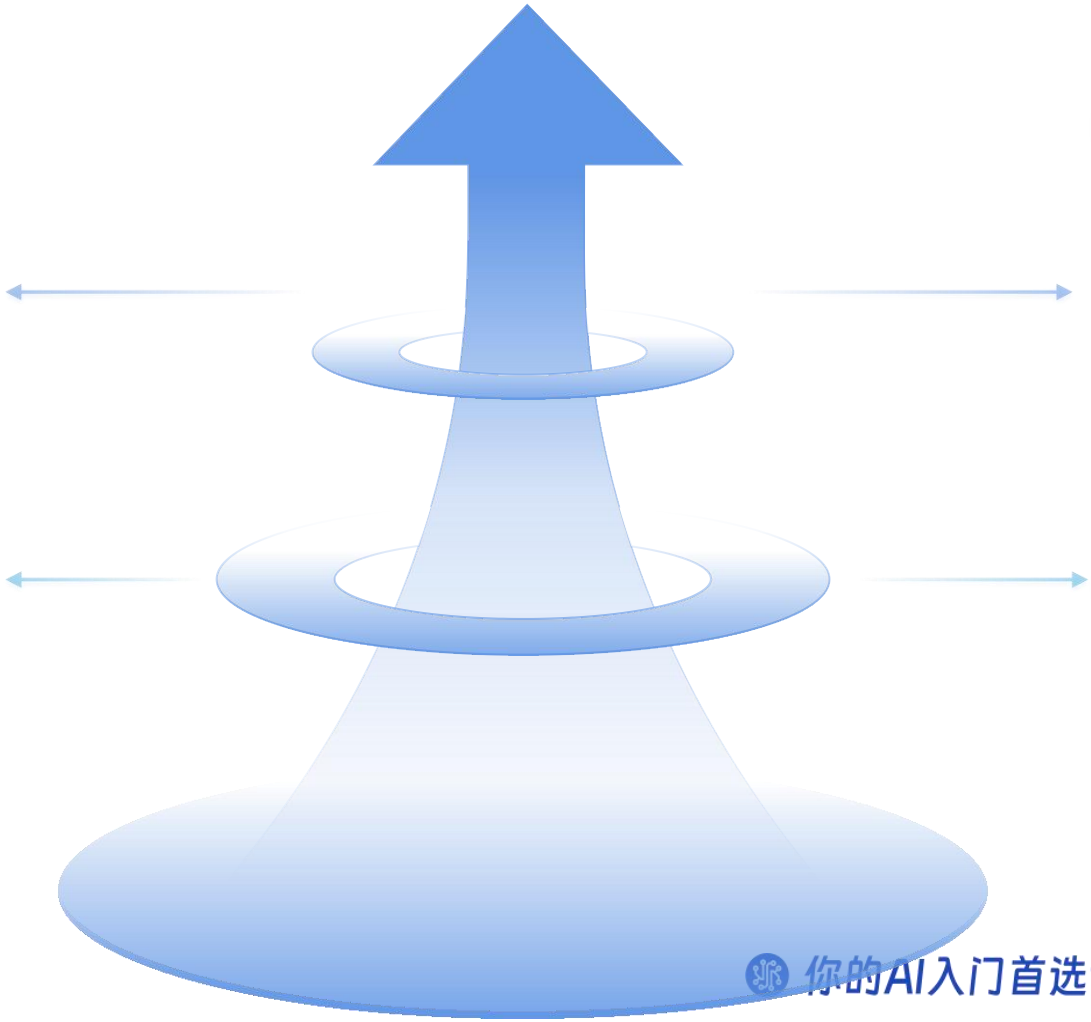
5. 制定应急方案

准备“人工兜底”流程，避免出错时影响业务。

Time-Based

5 发布推广语迭代

b、推广策略三板斧



2. KOL 口碑带动

让 3–5 个业务骨干示范使用，真实案例比广告更有用。

1. 内部宣传造势

邮件、企微群、海报三件套，让所有人知道“上线了”。

3. 试用激励机制

上线前两周设置“小奖励”：用得多、反馈快，就能领积分或纪念品。

5 发布推广语迭代

c、建立反馈闭环

建立反馈闭环

1. 快速收集反馈

在应用界面放“1 秒评价按钮”，随时上报问题。

2. 定期数据复盘

每周看一次“使用率、满意度、错误率”，明确优化方向。

3. 闭环处理机制

反馈在 48 小时内响应、7 天内修复，让用户感受到产品在变好。

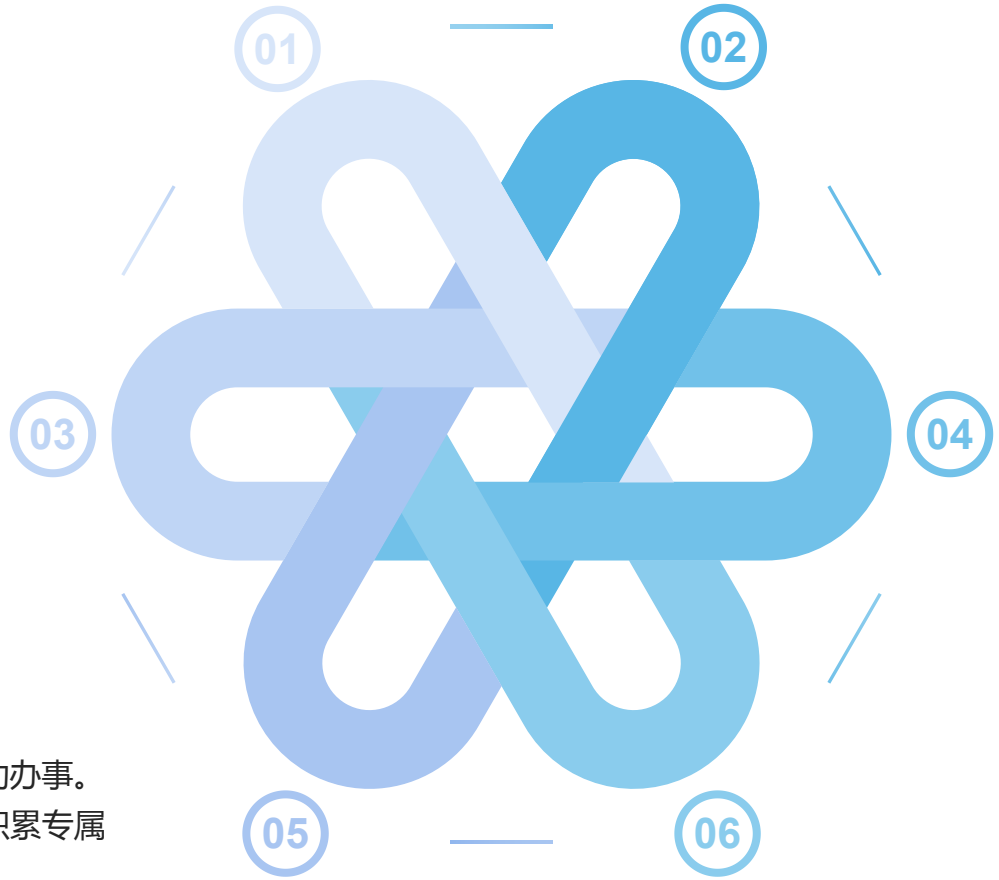
4. 透明发布更新

每次迭代写一条“更新日志”，让用户看到进步，自然愿意继续用。

5 发布推广语迭代

d、持续迭代路线图

持续迭代路线图



01 先跑通核心功能（MVP）

只解决最重要的一个场景，确保能用、敢用。

02 优化体验与准确率

通过日志 + 反馈，不断修问题、补知识库、调模型。

03 扩展到更多业务场景

从一个部门扩展到多个流程，例如：问答 → 工单 → 表单自动化。

04 系统级集成（Agent/流程自动化）

让 AI 具备“执行能力”，可联动多个系统自动办事。
10–∞：打造企业专属大模型能力沉淀知识、积累专属数据，逐步形成长期竞争力。

05 ⭑ 一句话总结

先让 AI 能用，再让 AI 好用

5 发布推广语迭代

e、衡量成功的关键指标（KPI）

衡量成功的关键指标（KPI·精炼版）

使用率：日活/周活是否持续上升，是否达到核心部门 50%+ 使用覆盖。

准确率：问答/生成结果的正确率是否稳定在业务可接受区间（如 80–90%）。

节省时间：核心流程是否缩短，例如处理时长从“几小时 → 几分钟”。

成本下降：替代人工低效环节，如减少 30–50% 人工审核或查找时间。

业务效果：实际业务指标是否改善，例如工单延误率下降、客户满意度提升。

反馈质量：用户反馈是否减少、好评是否增加，产品是否在持续变“好用”。

6 项目实战——交付一个企业级AI产品

a、背景：某企业招投标“智能制度问答机器人”

项目背景：招投标智能问答机器人

01

企业每年处理大量招投标文件，内容复杂、专业性强，人工查阅耗时长、易出错。

02

不同项目组对法律条款、资格条件、评分标准等理解不一致，影响投标质量。

03

招投标时效要求高，常需在24–72 小时内 完成文件阅读、问答、材料准备。

04

企业希望通过智能问答机器人快速定位条款、自动解释规则、生成答疑材料，提升效率与合规性。

05

目标是让新人也能在短时间内理解招投标要求，减少资深员工的重复劳动。

06

6 项目实战——交付一个企业级AI产品

b、实施步骤

01 实施步骤：

02 **业务访谈：**明确痛点、关键流程、上线目标，定义最小可行场景。

03 **资料收集：**整理制度、模板、文档、流程图，建立统一知识原始库。

04 **数据清洗：**切片、补充标题、剔除噪声，确保可被模型理解和召回。

05 **技术选型：**确定 RAG、微调、小模型、大模型 API 等组合方案。

06 **MVP 开发：**先交付一个可使用的核心功能版本（问答/生成/识别）。

07 **试点上线：**在一个部门或一个流程试运行，真实验证效果。

08 **模型优化：**根据日志与反馈持续提升召回率、准确率、可控性。

09 **系统集成：**与企业内部 OA、文档库、流程系统打通，让 AI 融入业务。

10 **推广培训：**制作指南、培训 KOL，使业务团队真正会用、愿意用。

11 **持续迭代：**按月度迭代路线升级功能，形成长期价值闭环。

6 项目实战——交付一个企业级AI产品

c、成果交付物

01 成果交付物

02 项目立项书：明确目标、范围、时间表、成功标准。

03 需求与流程文档：梳理业务流程、核心场景、用户角色。

04 知识库/数据集：清洗后的制度文档、向量库、分片规则。

05 MVP 原型系统：可实际使用的问答/生成/推荐界面。

06 技术方案与架构图：RAG/微调/Agent 架构与部署说明。

07 测试报告：准确率、召回率、响应时间等关键指标。

08 推广材料：用户手册、操作指南、FAQ、培训课件。

09 上线运营报告：使用数据、典型案例、优化建议。

总结

企业级 AI 产品交付的核心在于：从真实痛点出发、用轻量 MVP 起步、靠数据与迭代夯实效果。

01

实施过程中先访谈业务、收集资料、清洗数据，再搭建 RAG/微调等基础能力，快速交付可用的原型，让业务尽早验证价值。

02

上线后通过灰度试点、KOL 带动、用户培训、反馈闭环持续优化，使系统从“能用”走向“好用”。

03

最终交付内容包括：需求流程文档、知识库与向量库、MVP 原型、架构方案、测试报告、培训材料和运营报告，确保产品真正融入业务并产生可量化价值。

04